

手写数字识别CNN 4天训练营

深度学习入门项目

项目介绍

什么是MNIST?

- 手写数字数据集，深度学习的"Hello World"
- 60,000张训练图 + 10,000张测试图
- 28×28像素灰度图，识别0-9十个数字

4天课程安排

天数	主题	目标
Day 1	Python基础 + 数据探索	环境搭建，理解数据
Day 2	CNN原理	卷积、池化、激活
Day 3	模型搭建	训练出>95%模型
Day 4	优化与展示	改进、可视化

核心知识点：CNN架构

网络结构

输入 [1,28,28] → Conv+ReLU+Pool → [32,13,13]
→ Conv+ReLU+Pool → [64,5,5]
→ 全连接层 → 128
→ 输出层 → 10

三大核心组件

组件	作用
卷积层	提取特征（边缘、纹理等）
池化层	降采样，减少参数
全连接层	分类决策

核心知识点：训练过程

训练循环

```
for epoch in range(epochs):  
    # 前向传播  
    outputs = model(images)  
    loss = criterion(outputs, labels)  
  
    # 反向传播  
    optimizer.zero_grad()  
    loss.backward()  
    optimizer.step()
```

关键概念

- **Loss:** 预测与真实的差距
- **学习率:** 参数更新步长
- **Batch:** 每次处理的样本数
- **Epoch:** 完整遍历数据集一次

核心知识点：模型优化

优化技巧

技巧	效果
数据增强	旋转、平移图像，增加多样性
Dropout	随机丢弃神经元，防止过拟合
BatchNorm	归一化层输入，加速训练
学习率调度	后期降低学习率，提高精度

防止过拟合

- 训练准确率 >> 测试准确率 → 过拟合
- 解决：Dropout、数据增强、早停

学习收获

技能掌握

-  Python编程基础（变量、循环、函数）
-  NumPy数组操作与Matplotlib可视化
-  CNN原理理解（前向/反向传播）
-  PyTorch框架使用
-  完整的机器学习项目经验

项目成果

-  完整可运行的代码
-  训练曲线可视化
-  >95%测试准确率
-  错误样本分析

典型训练结果

准确率提升

阶段	准确率
基础模型	~92%
加入优化	~96-98%
深度优化	~99%+

训练特征

- 5-10个Epoch收敛
- Loss稳定下降
- 每个Epoch约2-5分钟（CPU）

进阶方向

更复杂数据集

- 🎨 CIFAR-10 (彩色图像)
- 👗 Fashion-MNIST
- 🏞️ ImageNet

更深网络架构

- ResNet (残差连接)
- VGG (经典架构)
- EfficientNet (高效)

其他应用

- 🎯 目标检测 (YOLO)
- ✂️ 图像分割
- 📝 自然语言处理 (Transformer)

项目展示评分标准

评分项	分数	标准
模型准确率	30%	>95%满分
代码质量	20%	注释清晰，结构合理
展示表达	20%	讲解清楚
实验分析	20%	有对比、错误分析
创新改进	10%	尝试改进方法

总结

4天学习路径

Day 1 环境与数据 → Day 2 理论基础 →
Day 3 动手实践 → Day 4 优化展示

从零到一

 完成第一个深度学习项目，为后续学习打下基础！

谢谢！

有问题随时交流 